



DOCUMENTATION FINALE

Plateforme EcoVert Mada

Plateforme intelligente pour les énergies renouvelables et la gestion écologique

1. Présentation du projet

1.1 Nom du projet

EcoVert Mada

1.2 Description

EcoVert Mada est une plateforme numérique permettant de :

- vendre des produits écologiques
- proposer des solutions d'énergie renouvelable
- gérer et transformer les déchets
- offrir des formations dans le domaine environnemental
- recommander automatiquement des solutions énergétiques adaptées aux besoins des utilisateurs

L'objectif principal est de **faciliter la transition énergétique et écologique à Madagascar et en Afrique.**

2. Objectifs du projet

Objectifs principaux

1. Promouvoir les énergies renouvelables
 2. Faciliter l'accès aux technologies écologiques
 3. Réduire la pollution liée aux déchets
 4. Former les citoyens aux métiers verts
 5. Aider les utilisateurs à choisir la meilleure solution énergétique
-

3. Types d'utilisateurs

3.1 Client

Peut :

- consulter les produits
 - acheter des équipements
 - suivre des formations
 - recevoir des suggestions énergétiques
 - consulter les solutions écologiques
-

3.2 Administrateur

Peut :

- gérer les produits
 - gérer les utilisateurs
 - gérer les commandes
 - publier des formations
 - publier des solutions énergétiques
 - consulter les statistiques
-

3.3 Formateur

Peut :

- publier des cours
- gérer les formations
- suivre les étudiants

4. Fonctionnalités principales

4.1 Module Vente de Produits

Produits proposés

Énergie solaire

- panneaux solaires
- batteries
- onduleurs
- régulateurs de charge

Biogaz

- digesteurs biogaz
- cuves
- équipements de production gaz

Recyclage plastique

- broyeurs plastique
- machines injection plastique
- machines recyclage

Produits écologiques

- sacs biodégradables
- lampes solaires
- filtres eau écologiques

Fonctionnalités

- afficher liste produits

- rechercher produits
 - filtrer par catégorie
 - voir détails produits
 - ajouter au panier
 - commander
-

4.2 Module Solutions Énergétiques

Permet d'expliquer les solutions disponibles :

Systèmes solaires

- installation domestique
- mini centrale solaire
- système hybride

Biogaz domestique

Production gaz à partir de :

- déchets organiques
- fumier

Transformation plastique

Recyclage plastique en :

- pavés
 - matériaux construction
-

4.3 Module Gestion des Déchets

Types de déchets gérés :

Déchets plastiques

Solutions :

- recyclage
 - transformation en pavés
 - transformation en carburant
-

Déchets organiques

Solutions :

- compost
 - production biogaz
-

Déchets électroniques

Solutions :

- collecte
 - recyclage composants
-

4.4 Module Formation

Cours proposés :

- installation panneaux solaires
 - production biogaz
 - recyclage plastique
 - entrepreneuriat écologique
-

Fonctionnalités :

- vidéos
 - documents PDF
 - quiz
 - certification
-

4.5 Module Suggestion intelligente d'énergie

Système intelligent qui analyse les besoins de l'utilisateur.

Données saisies par l'utilisateur

- surface disponible
 - consommation électrique
 - localisation
 - budget
-

Résultat proposé

- nombre panneaux solaires
 - capacité batterie
 - puissance installation
 - coût estimé
-

Exemple

Entrée utilisateur :

Surface : 40 m²

Consommation : 4 kWh/jour

Localisation : Antananarivo

Budget : 3 000 000 MGA

Suggestion :

- 4 panneaux solaires
 - batterie 3 kWh
 - installation domestique
-

5. Architecture du système

Architecture générale

Application web composée de :

Frontend

Backend

Base de données

6. Technologies utilisées

Backend

- Node.js
 - Express
 - TypeScript
 - JWT Authentication
 - Zod validation
-

Frontend

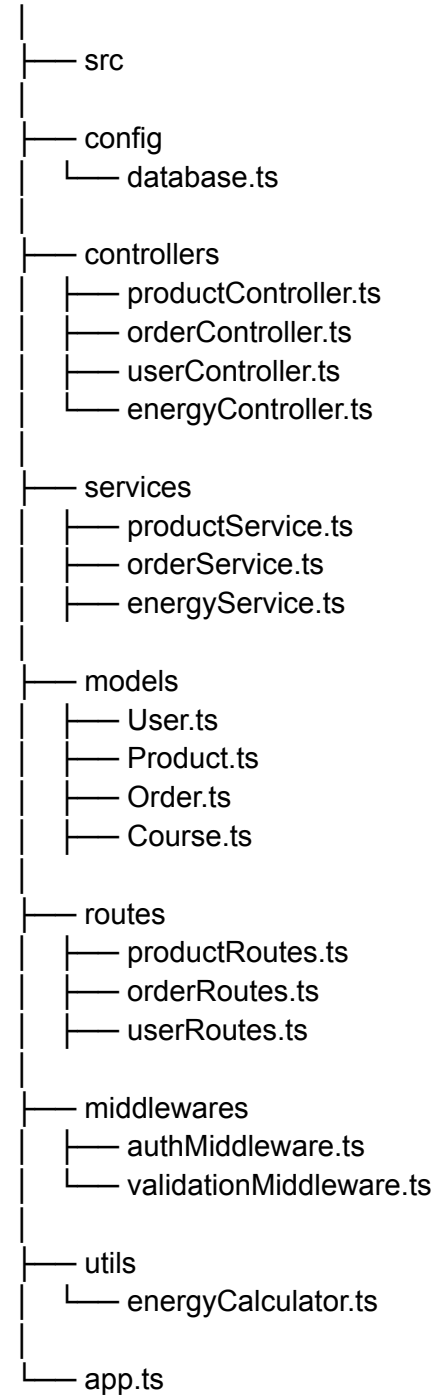
- React
 - Next.js
 - Tailwind CSS
 - Axios
-

Base de données

- PostgreSQL
-

7. Structure du projet

ecovert-app



8. Base de données

Table Users

id
name
email
password
role
createdAt

Table Products

id
name
description
price
category
image
stock
createdAt

Table Orders

id
userId
totalPrice
status
createdAt

Table Courses

id
title
description
videoUrl
price

createdAt

Table EnergySolutions

id
name
description
estimatedCost
powerOutput
materials

Table WasteManagement

id
type
description
solution
location

9. API principales

Authentication

POST /auth/register
POST /auth/login

Produits

GET /products
GET /products/:id
POST /products
PUT /products/:id
DELETE /products/:id

Commandes

POST /orders
GET /orders
GET /orders/:id

Formations

GET /courses
POST /courses

Suggestion énergétique

POST /energy/suggestion

Body :

```
{  
  surface: 40,  
  consumption: 4,  
  location: "Antananarivo",  
  budget: 3000000  
}
```

10. Algorithme de suggestion énergétique

Calcul puissance nécessaire

Puissance = consommation / 0.8

Calcul nombre panneaux

Nombre panneaux = Puissance / puissance panneau

Exemple

Consommation : 4 kWh

Puissance panneau : 400W

4kWh = 4000W

$4000 / 400 = 10$ panneaux

11. Sécurité

Système inclut :

- authentification JWT
- validation des données
- gestion des rôles

Rôles :

- admin
 - client
 - formateur
-

12. Interface utilisateur

Pages principales :

Accueil

Produits

Solutions énergétiques

Gestion déchets

Formations

Suggestion énergétique

Tableau de bord

13. Roadmap développement

Phase 1

- authentification
- gestion produits
- commandes

Phase 2

- formations
- solutions énergétiques

Phase 3

- suggestion intelligente

Phase 4

- application mobile
 - IA avancée
-

14. Impact du projet

Ce projet peut :

- améliorer l'accès à l'électricité
- créer des emplois verts
- réduire la pollution plastique

- encourager l'entrepreneuriat écologique
-

15. Version future

Fonctionnalités futures :

- IA pour optimisation énergétique
 - marketplace écologique
 - carte interactive recyclage
 - application mobile
-



Conclusion

EcoVert Mada est une **plateforme complète combinant** :

- commerce écologique
- solutions énergétiques
- formation
- gestion des déchets
- intelligence énergétique



User Stories – EcoVert Mada

1 Module Authentification

US-01 Création de compte

User Story

As a **visitor**,
I want **to create an account**,
so that **I can access the platform services**.

Critères d'acceptation

- L'utilisateur peut saisir :
 - nom
 - email
 - mot de passe
 - L'email doit être unique
 - Le mot de passe doit être sécurisé
 - Le compte est enregistré dans la base de données
 - L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion
-

US-02 Connexion

User Story

As a **registered user**,
I want **to login to my account**,
so that **I can use the platform features**.

Critères d'acceptation

- L'utilisateur saisit email et mot de passe
 - Le système vérifie les informations
 - Si les données sont correctes :
 - un token JWT est généré
 - L'utilisateur accède à son tableau de bord
-

2 Module Produits écologiques

US-03 Voir les produits

User Story

As a **client**,
I want **to see the list of available products**,
so that **I can choose what to buy**.

Critères d'acceptation

- Les produits affichent :
 - nom
 - prix
 - image
 - description
 - Les produits sont classés par catégorie
-

US-04 Voir détail produit

User Story

As a **client**,
I want **to view the details of a product**,
so that **I understand its characteristics**.

Critères d'acceptation

La page détail doit afficher :

- image
 - description complète
 - prix
 - catégorie
 - disponibilité
-

US-05 Ajouter produit au panier

User Story

As a **client**,
I want **to add a product to my cart**,
so that **I can buy it later**.

Critères d'acceptation

- Le produit est ajouté au panier
 - La quantité peut être modifiée
 - Le panier affiche le total
-

3 Module Commandes

US-06 Passer une commande

User Story

As a **client**,
I want **to place an order**,
so that **I can receive the product**.

Critères d'acceptation

- Le client confirme son panier
 - Le système crée une commande
 - Le statut est "pending"
-

US-07 Voir ses commandes

User Story

As a **client**,
I want **to see my orders**,
so that **I can track them**.

Critères d'acceptation

Le client voit :

- numéro commande
 - produits
 - statut
 - date
-

4 Module Solutions énergétiques

US-08 Consulter solutions énergétiques

User Story

As a **user**,
I want **to see renewable energy solutions**,
so that **I can learn about clean energy options**.

Critères d'acceptation

Les solutions affichent :

- description
 - coût estimé
 - puissance produite
 - matériel nécessaire
-

5 Module Gestion des déchets

US-09 Voir solutions recyclage

User Story

As a **user**,
I want **to see recycling solutions**,
so that **I can manage waste responsibly**.

Critères d'acceptation

Les solutions doivent afficher :

- type de déchet
 - méthode recyclage
 - avantages
-

6 Module Formation

US-10 Voir les formations

User Story

As a **user**,
I want **to see available courses**,
so that **I can learn about renewable energy**.

Critères d'acceptation

Les cours affichent :

- titre
 - description
 - prix
 - formateur
-

US-11 S'inscrire à une formation

User Story

As a **client**,
I want **to enroll in a course**,
so that **I can learn new skills**.

Critères d'acceptation

- Le client clique sur "s'inscrire"
 - Le système enregistre l'inscription
 - Le client accède au cours
-

7 Module Suggestion intelligente

US-12 Recevoir une recommandation énergétique

User Story

As a **user**,
I want **to enter my energy needs**,
so that **the system suggests the best renewable solution**.

Données entrées

- surface disponible
 - consommation électrique
 - localisation
 - budget
-

Critères d'acceptation

Le système doit :

- analyser les données
 - calculer la puissance nécessaire
 - proposer un système énergétique
-

US-13 Voir estimation du système

User Story

As a **user**,
I want **to see the estimated installation**,
so that **I understand the cost and equipment needed**.

Le système affiche :

- nombre panneaux
 - puissance installation
 - coût estimé
 - matériel nécessaire
-

8 Module Administration

US-14 Ajouter un produit

User Story

As an **admin**,
I want **to add a product**,
so that **clients can buy it**.

Critères d'acceptation

L'admin peut ajouter :

- nom
 - prix
 - description
 - image
 - catégorie
-

US-15 Modifier un produit

User Story

As an **admin**,
I want **to update a product**,
so that **information stays correct**.

US-16 Supprimer un produit

User Story

As an **admin**,
I want **to delete a product**,
so that **outdated products are removed**.

Module Statistiques

US-17 Voir statistiques plateforme

User Story

As an **admin**,
I want **to see statistics**,
so that **I understand platform performance**.

Statistiques :

- nombre utilisateurs
 - ventes
 - formations suivies
 - solutions énergétiques consultées
-



Estimation globale du projet

Module	User Stories
Authentification	2
Produits	3
Commandes	2
Solutions énergétiques	1
Déchets	1

Formation	2
Suggestion intelligente	2
Administration	3
Statistiques	1

Total :

17 User Stories principales



Diagramme Base de Données – EcoVert Mada

1 Liste des 25 tables

Utilisateurs

1. users
 2. roles
 3. user_profiles
-

E-commerce

4. products
 5. categories
 6. product_images
 7. carts
 8. cart_items
 9. orders
 10. order_items
 11. payments
-

Formation

12. courses
 13. lessons
 14. enrollments
-

Énergie renouvelable

15. energy_solutions
16. energy_materials

17. energy_projects

Système de recommandation

18. energy_requests

19. energy_recommendations

Gestion déchets

20. waste_types

21. waste_solutions

22. recycling_centers

Localisation

23. locations

Statistiques

24. statistics

Logs système

25. system_logs

2 Relations principales

Relations importantes :

users → orders

users → energy_requests

users → enrollments

products → categories

products → product_images

orders → order_items

order_items → products

courses → lessons

users → enrollments

energy_requests → energy_recommendations

waste_types → waste_solutions

3 Schéma détaillé des tables

USERS

users

id

name

email

password

role_id

created_at

Relation :

users → roles

ROLES

roles

id

name

Exemple :

- **admin**
 - **client**
 - **trainer**
-

USER PROFILES

user_profiles

id

user_id

phone

address

city

country

PRODUCTS

products

id

name

description

price

stock

category_id

created_at

CATEGORIES

categories

id

name

description

Exemple :

- panneaux solaires
- biogaz
- recyclage plastique
- produits écologiques

PRODUCT IMAGES

product_images

id

product_id

image_url

CARTS

carts

id

user_id

created_at

CART ITEMS

cart_items

id

cart_id

product_id

quantity

ORDERS

orders

id

user_id

total_price

status

created_at

Statut :

- pending
 - paid
 - shipped
 - delivered
-

ORDER ITEMS

order_items

id

order_id

product_id

quantity

price

PAYMENTS

payments

id

order_id

amount

method

status

payment_date

Méthodes :

- mobile money
- bank
- card

COURSES

courses

id

title

description

price

trainer_id

created_at

LESSONS

lessons

id

course_id

title

video_url

content

ENROLLMENTS

enrollments

id

user_id

course_id

enrolled_at

ENERGY SOLUTIONS

energy_solutions

id

name

description

power_output

estimated_cost

Exemples :

- **système solaire domestique**
 - **mini centrale solaire**
 - **biogaz domestique**
-

ENERGY MATERIALS

energy_materials

id

solution_id

name

quantity

Exemple :

- **panneaux solaires**
 - **batteries**
 - **onduleur**
-

ENERGY PROJECTS

energy_projects

id

user_id

solution_id

location_id

status

created_at

ENERGY REQUESTS

energy_requests

id

user_id

surface

consumption

budget

location_id

created_at

ENERGY RECOMMENDATIONS

energy_recommendations

id

request_id

solution_id

panels_number

battery_capacity

estimated_cost

WASTE TYPES

waste_types

id

name

description

Exemples :

- **plastique**
 - **organique**
 - **électronique**
-

WASTE SOLUTIONS

waste_solutions

id

waste_type_id

solution_name

description

Exemples :

- recyclage plastique
- production biogaz
- compost

RECYCLING CENTERS

recycling_centers

id

name

location_id

waste_type_id

contact

LOCATIONS

locations

id

country

region

city

latitude

longitude

STATISTICS

statistics

id

total_users

total_orders

total_sales

total_courses

updated_at

SYSTEM LOGS

system_logs

id

user_id

action

description

created_at

4 Diagramme simplifié

users

|

|— **orders**

| └ **order_items**

| └ **products**

|

|— **carts**

| └ **cart_items**

|

|— **enrollments**

| └ **courses**

| └ **lessons**

|

|— **energy_requests**

└─ energy_recommendations

└─ energy_solutions

Architecture Backend Professionnelle (Startup Style)

Cette architecture suit souvent :

Clean Architecture + Layered Architecture

Les responsabilités sont séparées pour rendre le code propre.

Structure complète du projet

ecovert-backend

```
|
|
|— src
|
|
|— config
|  |— database.ts
|  |— env.ts
|
|
|— controllers
|
|
|— services
|
|
|— repositories
|
|
|— models
|
```

- └─ routes
- |
- └─ middlewares
- |
- └─ validators
- |
- └─ utils
- |
- └─ modules
- |
- └─ types
- |
- └─ app.ts
- └─ server.ts

1 config (Configuration)

Contient toutes les configurations globales.

Exemples :

config

- └─ database.ts
- └─ env.ts

database.ts

Connexion à la base de données.

env.ts

Variables d'environnement :

- PORT
 - DATABASE_URL
 - JWT_SECRET
-

2 models (Modèles)

Contient la structure des données.

Exemple :

```
export interface Product {  
  
  id: string  
  
  name: string  
  
  price: number  
  
  description: string  
  
  categoryId: string  
  
}
```

3 repositories (Accès base de données)

Le repository parle directement avec la base de données.

Il contient les requêtes SQL ou ORM.

Exemple :

productRepository.ts

Exemple fonction :

```
export const findAllProducts = async () => {  
  return db.product.findMany()  
}
```

Responsabilité :

👉 lire et écrire dans la base de données

4 services (Logique métier)

Le service contient la logique du projet.

Il utilise les repositories.

Exemple :

productService.ts

Exemple :

```
export const getProductsService = async () => {  
  
  const products = await productRepository.findAll()  
  
  return products
```

}

Responsabilité :

👉 logique métier

5 controllers (Gestion requête HTTP)

Le controller reçoit :

- Request
- Response

Il appelle les services.

Exemple :

`productController.ts`

Exemple :

```
export const getProducts = async (req, res) => {
```

```
  const products = await productService.getProductsService()
```

```
  res.json(products)
```

```
}
```

Responsabilité :

👉 communiquer avec le client

6 routes (Routes API)

Les routes connectent :

URL → controller

Exemple :

`productRoutes.ts`

```
router.get("/products", getProducts)
```

7 middlewares

Code exécuté avant les controllers.

Exemples :

- authentication JWT
- validation
- gestion erreurs

Exemple :

`authMiddleware.ts`

8 validators

Validation des données avec Zod.

Exemple :

productValidator.ts

```
import { z } from "zod"
```

```
export const createProductSchema = z.object({
```

```
  name: z.string(),
```

```
  price: z.number(),
```

```
  description: z.string()
```

```
})
```

9 utils (Fonctions utilitaires)

Fonctions réutilisables.

Exemples :

utils

├— energyCalculator.ts

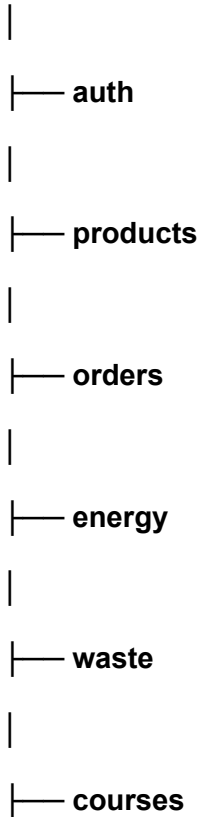
├— pagination.ts

10 modules (Organisation par domaine)

Les startups utilisent souvent une architecture modulaire.

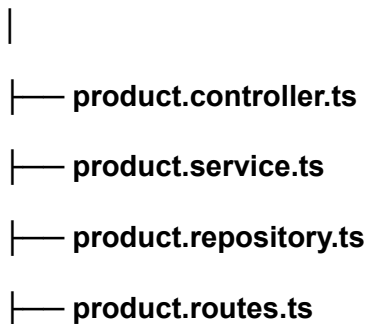
Exemple :

modules



Chaque module contient :

products



— product.validator.ts

Exemple complet du flow

Client fait une requête :

GET /products

Le chemin :

Route



Controller



Service



Repository



Database

Diagramme :

Client



Routes



Controllers



Services



Repositories



Database



Architecture recommandée pour ton projet

Pour EcoVert Mada :

modules

|

|— auth

|— users

|— products

|— orders

|— payments

|— courses

|— energy

|— waste

|— recommendations



Sécurité backend

Backend doit inclure :

- JWT authentication
- password hashing (bcrypt)
- rate limiting
- validation Zod
- error handling



Packages recommandés

Pour ton backend :

express

typescript

zod

bcrypt

jsonwebtoken

cors

multer

dotenv

prisma (ou sequelize)



Pourquoi cette architecture est utilisée

Avantages :

- ✓ **code organisé**
 - ✓ **facile à maintenir**
 - ✓ **scalable**
 - ✓ **facile à tester**
 - ✓ **facile à ajouter des fonctionnalités**
-



Pour ton projet EcoVert Mada

Cette architecture permettra :

- **marketplace écologique**
 - **recommandation énergie**
 - **formation en ligne**
 - **gestion déchets**
 - **statistiques**
-

OpenAPI Specification

EcoVert Mada API

Version : 1.0.0

openapi: 3.0.3

info:

title: EcoVert Mada API

description: Platform for renewable energy, eco products, waste management and training

version: 1.0.0

servers:

- url: http://localhost:5000/api

description: Local server

tags:

- name: Auth

- name: Users

- name: Products

- name: Orders

- name: Courses

- name: Energy

- name: Waste

- name: Recommendations

paths:

/auth/register:

post:

tags: [Auth]

summary: Register a new user

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/RegisterInput'

responses:

201:

description: User created

/auth/login:

post:

tags: [Auth]

summary: Login user

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/LoginInput'

responses:

200:

description: JWT token returned

/products:

get:

tags: [Products]

summary: Get all products

responses:

200:

description: Product list

post:

tags: [Products]

summary: Create product

security:

- bearerAuth: []

requestBody:

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/ProductInput'

responses:

201:

description: Product created

/products/{id}:

get:

tags: [Products]

summary: Get product by id

parameters:

- name: id

in: path

required: true

schema:

type: string

responses:

200:

description: Product detail

put:

tags: [Products]

summary: Update product

security:

- bearerAuth: []

parameters:

- name: id

in: path

required: true

schema:

type: string

responses:

200:

description: Product updated

delete:

tags: [Products]

summary: Delete product

security:

- bearerAuth: []

responses:

204:

description: Product deleted

/orders:

post:

tags: [Orders]

summary: Create order

security:

- bearerAuth: []

responses:

201:

description: Order created

get:

tags: [Orders]

summary: Get all orders

security:

- bearerAuth: []

responses:

200:

description: Order list

/courses:

get:

tags: [Courses]

summary: Get all courses

responses:

200:

description: Course list

post:

tags: [Courses]

summary: Create course

security:

- bearerAuth: []

responses:

201:

description: Course created

/courses/{id}/enroll:

post:

tags: [Courses]

summary: Enroll to course

security:

- bearerAuth: []

responses:

201:

description: Enrollment created

/energy/solutions:

get:

tags: [Energy]

summary: Get energy solutions

responses:

200:

description: List of solutions

/energy/request:

post:

tags: [Energy]

summary: Submit energy project request

security:

- bearerAuth: []

requestBody:

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/EnergyRequest'

responses:

201:

description: Energy request created

/recommendations:

post:

tags: [Recommendations]

summary: Get renewable energy recommendation

requestBody:

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/EnergyRecommendationInput'

responses:

200:

description: Recommendation generated

/waste/types:

get:

tags: [Waste]

summary: Get waste types

responses:

200:

description: Waste types list

/waste/solutions:

get:

tags: [Waste]

summary: Get waste solutions

responses:

200:

description: Waste solutions list

components:

securitySchemes:

bearerAuth:

type: http

scheme: bearer

bearerFormat: JWT

schemas:

RegisterInput:

type: object

required:

- name

- email

- password

properties:

name:

type: string

email:

type: string

password:

type: string

LoginInput:

type: object

required:

- email
- password

properties:

email:

type: string

password:

type: string

ProductInput:

type: object

required:

- name
- price

properties:

name:

type: string

description:

type: string

price:

type: number

categoryId:

type: string

stock:

type: integer

EnergyRequest:

type: object

properties:

surface:

type: number

consumption:

type: number

budget:

type: number

location:

type: string

EnergyRecommendationInput:

type: object

required:

- surface

- consumption

- budget

properties:

surface:

type: number

consumption:

type: number

budget:

type: number

location:

type: string



Endpoints principaux

Module	Endpoints
Auth	<i>/auth/register</i>
Auth	<i>/auth/login</i>
Products	<i>/products</i>
Orders	<i>/orders</i>
Courses	<i>/courses</i>
Energy	<i>/energy/solutions</i>

Recommendation **/recommendations**

Waste **/waste/types**